

QUANG HÌNH (Phần 6)*Người soạn : Thầy LÊ MINH SƠN***Câu 1.** Ngắm chừng ở điểm cực cận là:

- A. điều chỉnh kính hay vật sao cho vật nằm đúng ở điểm cực cận C_c của mắt.
- B. điều chỉnh kính hay vật sao cho ảnh của vật nằm đúng ở điểm cực cận C_c của mắt.
- C. điều chỉnh kính sao cho vật nằm đúng ở điểm cực cận C_c của mắt.
- D. điều chỉnh vật sao cho vật nằm đúng ở điểm cực cận C_c của mắt.

Câu 2. Ngắm chừng ở điểm cực viễn là:

- A. điều chỉnh kính hay vật sao cho vật nằm đúng ở điểm cực viễn C_v của mắt.
- B. điều chỉnh kính hay vật sao cho ảnh của vật nằm đúng ở điểm cực viễn C_v của mắt.
- C. điều chỉnh kính sao cho vật nằm đúng ở điểm cực viễn C_v của mắt.
- D. điều chỉnh vật sao cho vật nằm đúng ở điểm cực viễn C_v của mắt.

Câu 3. Cách thực hiện nào sau đây vẫn cho phép tiếp tục ngắm chừng ở vô cực?

- A. Dời vật.
- B. Dời thấu kính.
- C. Dời mắt.
- D. Ghép sát đồng trục một thấu kính.

Câu 4. Số bội giác của kính lúp là:

- A. tỉ số giữa góc trông ảnh của vật qua kính lúp với góc trông trực tiếp vật.
- B. tỉ số giữa góc trông trực tiếp vật với góc trông ảnh của vật qua kính lúp.
- C. tỉ số giữa góc trông ảnh của vật qua kính lúp với góc trông trực tiếp vật lớn nhất.
- D. tỉ số giữa góc trông ảnh của vật qua kính lúp với góc trông trực tiếp vật khi vật đặt ở điểm cực viễn của mắt.

Câu 5. Yếu tố nào kể sau **không** ảnh hưởng đến giá trị của số bội giác của kính lúp khi quan sát một vật kích thước cỡ khi ngắm chừng ở vô cực?

- A. Kích thước của vật.
- B. Đặc điểm của mắt.
- C. Đặc điểm của kính lúp.
- D. Đặc điểm của mắt và của kính lúp.

Câu 6. Số bội giác của kính lúp ngắm chừng ở vô cực phụ thuộc các yếu tố nào?

- A. Tiêu cự của kính lúp và khoảng cực cận OC_c của mắt.
- B. Độ lớn của vật và khoảng cách từ mắt đến kính.
- C. Tiêu cự của kính lúp và khoảng cách từ mắt đến kính.
- D. Độ lớn của vật và khoảng cực cận OC_c của mắt.

Câu 7. Với α là góc trong ảnh của vật qua dụng cụ quang học (kính lúp, kính hiển vi), α_0 là góc trong vật trực tiếp vật đặt ở điểm cực cận của mắt, độ bội giác khi quan sát vật qua dụng cụ quang học là:

- A. $G = \frac{\alpha_0}{\alpha}$
- B. $G = \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha_0}$
- C. $G = \frac{\alpha}{\alpha_0}$
- D. $G = \frac{\tan \alpha}{\tan \alpha_0}$

* Một người có khoảng nhìn rõ từ 20 (cm) đến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp trên vành kính có ghi $\times 2,5$. Mắt sát kính. Dùng dữ kiện này để trả lời câu 8, 9**Câu 8.** Hỏi phải đặt vật trong khoảng nào trước kính

- A. từ 6,67cm đến 10cm
- B. Từ 2,5cm đến ∞
- C. từ 6,67 cm đến ∞
- D. Từ 50cm đến ∞

Câu 9. Số bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực là:

- A. 4 (lần).
- B. 3,5 (lần).
- C. 2 (lần).
- D. 2,5 (lần).

Câu 10. Một người cận thị có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 15 cm và giới hạn nhìn rõ là 35 cm. Người ấy quan sát một vật nhỏ bằng kính lúp có độ tụ 20 điốp. Kính cách mắt 20 cm và quan sát vật không phải điều tiết. Khoảng cách từ vật tới kính nhận giá trị nào sau đây :

- A. 30/4 cm;
- B. 30/7cm.
- C. 20/7cm
- D. 20/4cm.

Câu 11. Một học sinh cận thị có các điểm C_c, C_v cách mắt lần lượt là 10cm và 90cm . Học sinh này dùng kính lúp có độ tụ $+10\text{ dp}$ để quan sát một vật nhỏ. Mắt đặt sát kính. Vật phải đặt trong khoảng nào trước kính?

- A. $5\text{ cm} \div 8\text{ cm}$ B. $4\text{ cm} \div 9\text{ cm}$ C. $5\text{ cm} \div 9\text{ cm}$ D. $4\text{ cm} \div 8\text{ cm}$

Câu 12. Một kính lúp mà trên vành kính có ghi $5\times$. Một người sử dụng kính lúp này để quan sát một vật nhỏ, chỉ nhìn thấy ảnh của vật khi vật được đặt cách kính từ 4cm đến 5cm . Mắt đặt sát sau kính. Xác định khoảng nhìn rõ của người này.

- A. $20\text{ cm} \div \infty$ B. $20\text{ cm} \div 250\text{ cm}$ C. $25\text{ cm} \div \infty$ D. $25\text{ cm} \div 250\text{ cm}$

Câu 13. Một người có thể nhìn rõ các vật từ 20 cm đến vô cực. Người này dùng kính lúp trên vành có kí hiệu $\times 10$ để quan sát vật nhỏ AB cao 1 cm . Kính đặt cách mắt một khoảng $2,5\text{ cm}$ thì quan sát rõ ảnh của vật với góc trông **gần giá trị nào nhất** sau đây?

- A. $0,5\text{ rad}$. B. $0,3\text{ rad}$. C. $0,4\text{ rad}$. D. $0,8\text{ rad}$.

Câu 14. Một kính lúp có độ tụ 50 dp . Mắt có điểm cực cận cách mắt 20 cm đặt tại tiêu điểm ảnh của kính để nhìn ảnh của vật AB dưới góc trông $0,05\text{ rad}$. Xác định độ lớn của AB .

- A. $0,15\text{ cm}$ B. $0,2\text{ cm}$ C. $0,1\text{ cm}$ D. $1,1\text{ cm}$

Câu 15. Một người mắt bình thường có điểm cực cận cách mắt 20cm dùng kính lúp tiêu cự 5cm để quan sát vật nhỏ trong trạng thái mắt không điều tiết. Vật có kích thước nhỏ nhất bao nhiêu để mắt còn phân biệt được rõ ảnh điểm đầu và điểm cuối của vật qua kính, biết năng suất phân li của mắt là $\alpha_{\min} = 3.10^{-4}\text{ rad}$.

- A. $1,2.10^{-3}\text{ cm}$. B. $1,5.10^{-3}\text{ cm}$. C. $1,25.10^{-3}\text{ cm}$. D. $1,87.10^{-3}\text{ cm}$.

Câu 16. Vật kính của kính hiển vi tạo ảnh có các tính chất nào?

- A. Ảnh thật, cùng chiều với vật. B. Ảnh ảo, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.
C. Ảnh thật, ngược chiều với vật và lớn hơn vật. D. Ảnh ảo, ngược chiều với vật và lớn hơn vật.

Câu 17. Kính hiển vi gồm vật kính và thị kính là các thấu kính hội tụ như thế nào?

- A. Vật kính và thị kính có tiêu cự nhỏ cỡ mm, khoảng cách giữa chúng có thể thay đổi được.
B. Vật kính và thị kính có tiêu cự nhỏ cỡ mm, khoảng cách giữa chúng không đổi.
C. Vật kính có tiêu cự cỡ mm, thị kính có tiêu cự nhỏ hơn, khoảng cách giữa chúng có thể thay đổi được.
D. Vật kính có tiêu cự cỡ mm, thị kính có tiêu cự lớn hơn, khoảng cách giữa chúng không đổi.

Câu 18. Thị kính của kính hiển vi tạo ảnh có các tính chất nào?

- A. Ảnh thật, ngược chiều với vật. B. Ảnh ảo, ngược chiều với vật.
C. Ảnh thật, cùng chiều với vật và lớn hơn vật. D. Ảnh ảo, cùng chiều với vật và lớn hơn vật.

Câu 19. Khi quan sát một vật nhỏ thì ảnh tạo bởi kính hiển vi có các tính chất nào?

- A. Ảnh thật, lớn hơn vật. B. Ảnh ảo, cùng chiều với vật.
C. Ảnh thật, cùng chiều với vật và lớn hơn vật. D. Ảnh ảo, ngược chiều với vật và lớn hơn vật.

Câu 20. Chọn câu **sai**.

- A. Kính hiển vi là quang cụ hỗ trợ cho mắt có số bội giác lớn hơn rất nhiều so với số bội giác của kính lúp.
B. Độ dài quang học của kính hiển vi là khoảng cách từ tiêu điểm ảnh của vật kính đến tiêu điểm vật của thị kính.
C. Vật kính của kính hiển vi có thể coi là một thấu kính hội tụ có độ tụ rất lớn khoảng hàng trăm điốp.
D. Thị kính của kính hiển vi là một thấu kính hội tụ có tiêu cự rất nhỏ vài mm.

Câu 21. Khi điều chỉnh kính hiển vi, ta thực hiện cách nào sau đây (trong đó vật kính và thị kính được gắn chặt)?

- A. Dời vật trước vật kính. B. Dời ống kính trước vật.
C. Dời thị kính so với vật kính. D. Dời mắt ở phía sau thị kính.

Câu 22. Trong trường nào thì góc trông ảnh của vật qua kính hiển vi có trị số không phụ thuộc vị trí mắt sau thị kính?

- A. Ngắm chừng ở điểm cực cận. B. Ngắm chừng ở điểm cực viễn nói chung.
C. Ngắm chừng ở vô cực. D. Không có vì góc trông ảnh luôn phụ thuộc vị trí mắt.

Câu 23. Số bội giác của kính hiển vi ngắm chừng ở vô cực có (các) tính chất nào sau đây?

- A. Tỷ lệ thuận với tiêu cự vật kính. B. Tỷ lệ thuận với tiêu cự thị kính.
C. Tỷ lệ thuận với độ dài quang học của kính. D. Tỷ lệ nghịch với bình phương tiêu cự vật kính.